

BTS SIO • Option SISR

VLAN + Inter-VLAN Routing et EtherChannel

Segmentation par VLAN 4/5 + trunk 802.1Q + routage

Etudiant : Sean Fritsch

Formation : BTS SIO — Option SISR

Outil : Cisco Packet Tracer

Sujet : VLAN + Router-on-a-Stick + LACP

Date : 20/02/2026

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs
2. Topologie et plan d'adressage
3. Configuration des VLANs et ports d'accès
4. Trunk 802.1Q et routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)
5. EtherChannel LACP (Port-Channel)
6. Vérifications et preuves de fonctionnement
7. Analyse et points de vigilance
8. Conclusion

1 Contexte et objectifs

Mettre en place une segmentation logique du reseau via des VLANs, assurer la communication inter-VLAN par Router-on-a-Stick (802.1Q), et ameliorer la resilience/capacite entre commutateurs via un EtherChannel en LACP.

- Le livrable attendu est une documentation technique reutilisable (portfolio), avec preuves de configuration et tests (captures CLI et ping/tracert).

2 Topologie et plan d'adressage

La topologie est realisee sous Cisco Packet Tracer. Deux VLANs utilisateurs sont employes : VLAN 4 et VLAN 5.

VLAN	Reseau	Passerelle (routeur)	Exemples d'hosts
VLAN 4	15.0.0.0/8	15.0.0.1	PC7=15.0.0.7, PC9=15.0.0.9
VLAN 5	16.0.0.0/8	16.0.0.1	PC10=16.0.0.10, PC11/12

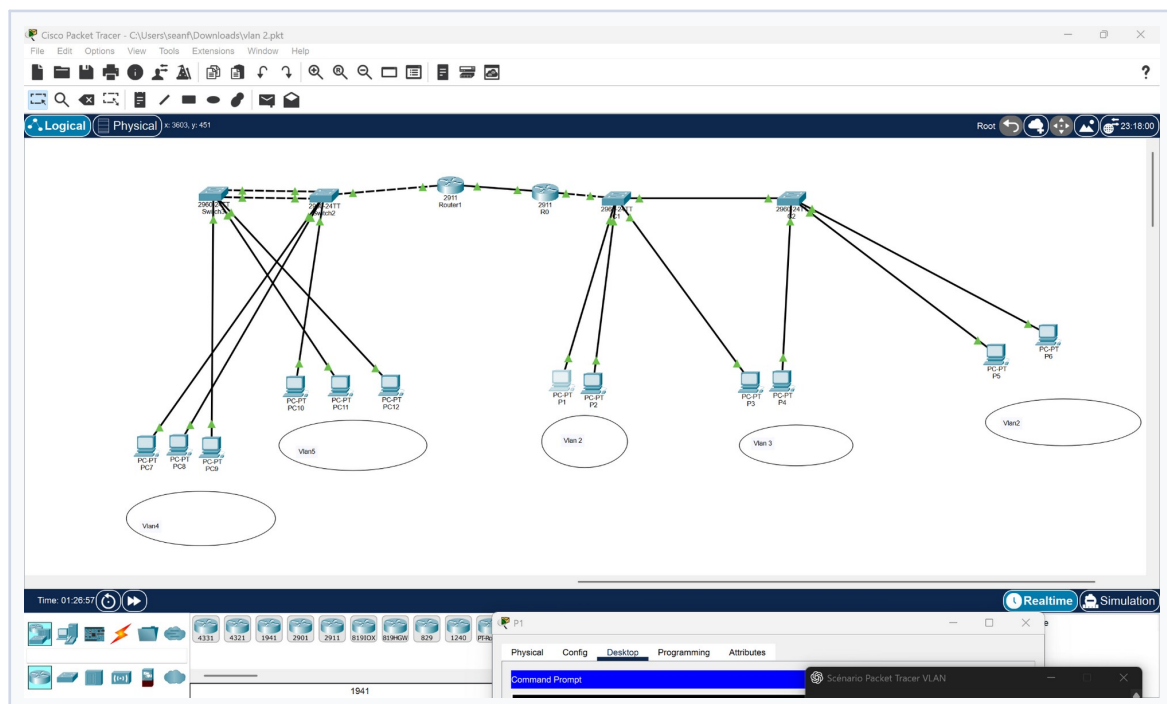


Figure 1 — Topologie globale (VLAN4/VLAN5, trunk, routeur, EtherChannel).

3

Configuration des VLANs et ports d'accès

Creation des VLANs 4 et 5 sur les commutateurs, puis affectation des ports en mode access (avec PortFast sur les ports utilisateurs).

Switch	PC	Port	VLAN
Switch2	PC7	Fa0/1	4
Switch2	PC8	Fa0/2	4
Switch2	PC10	Fa0/12	5
Switch3	PC9	Fa0/1	4
Switch3	PC11	Fa0/14	5
Switch3	PC12	Fa0/15	5

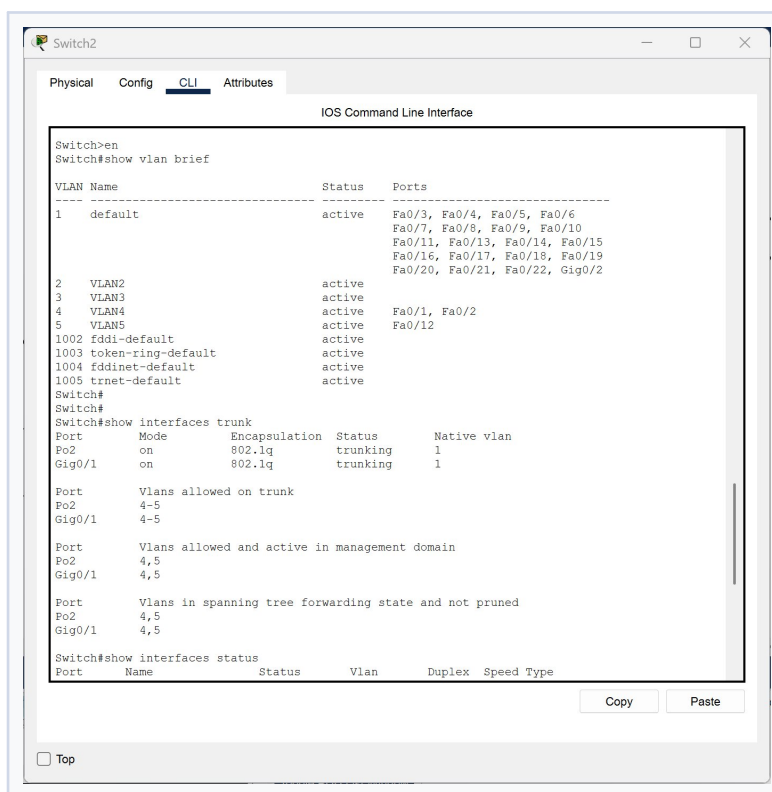


Figure 2 — Switch2 : VLANs presents, trunks actifs et VLANs autorises.

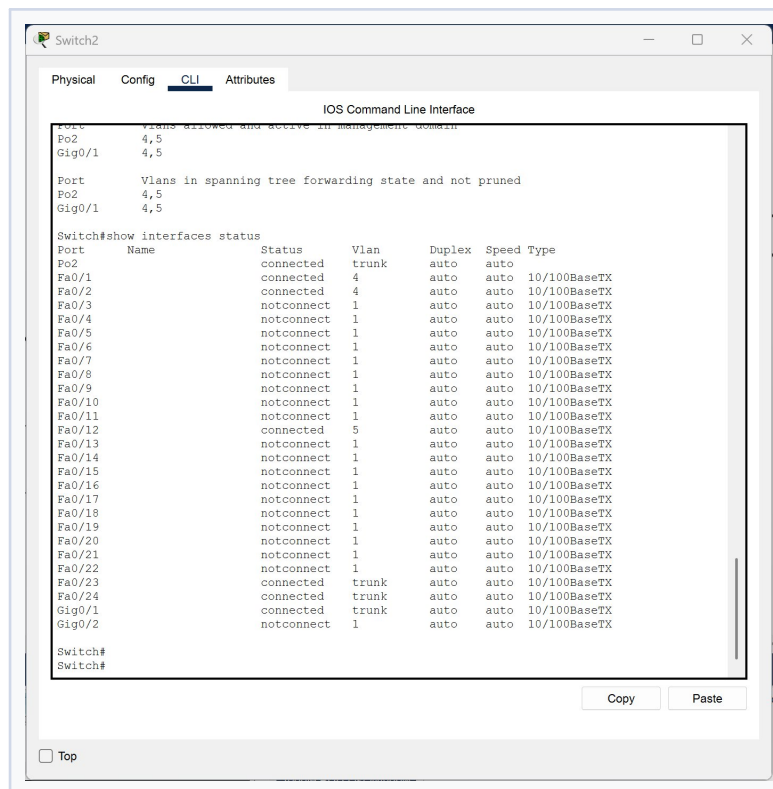


Figure 3 — Switch2 : etat des interfaces (ports access + trunks).

4

Trunk 802.1Q et routage inter-VLAN

Le lien Switch-Routeur est configure en trunk 802.1Q. Le routeur realise le routage inter-VLAN via des sous-interfaces (G0/0.4 et G0/0.5) — methode **Router-on-a-Stick**.

```
interface GigabitEthernet0/0.4
 encapsulation dot1Q 4
 ip address 15.0.0.1 255.0.0.0
interface GigabitEthernet0/0.5
 encapsulation dot1Q 5
 ip address 16.0.0.1 255.0.0.0
```

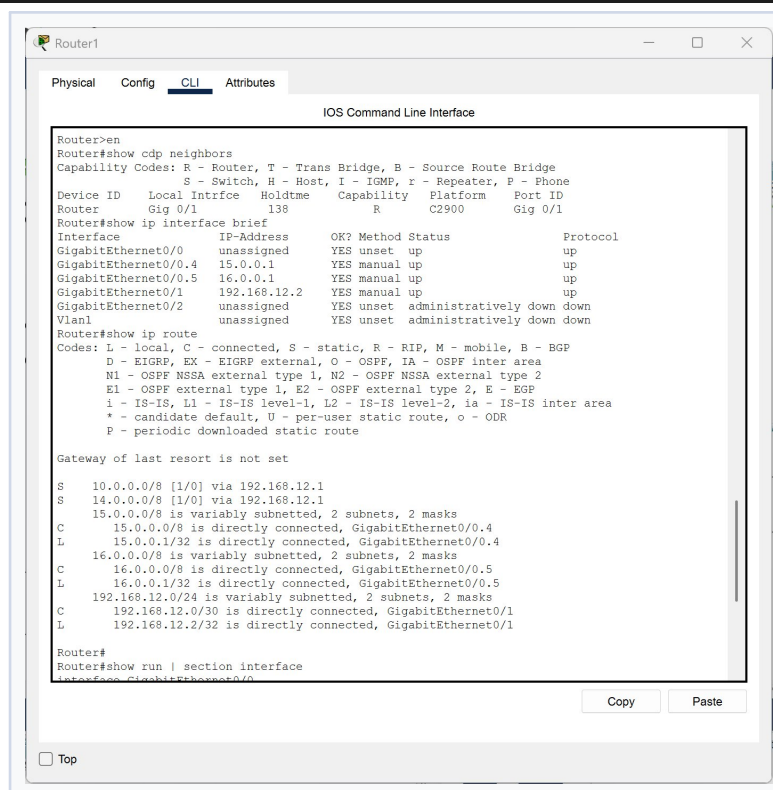


Figure 4 — Router1 : interfaces IP et table de routage.

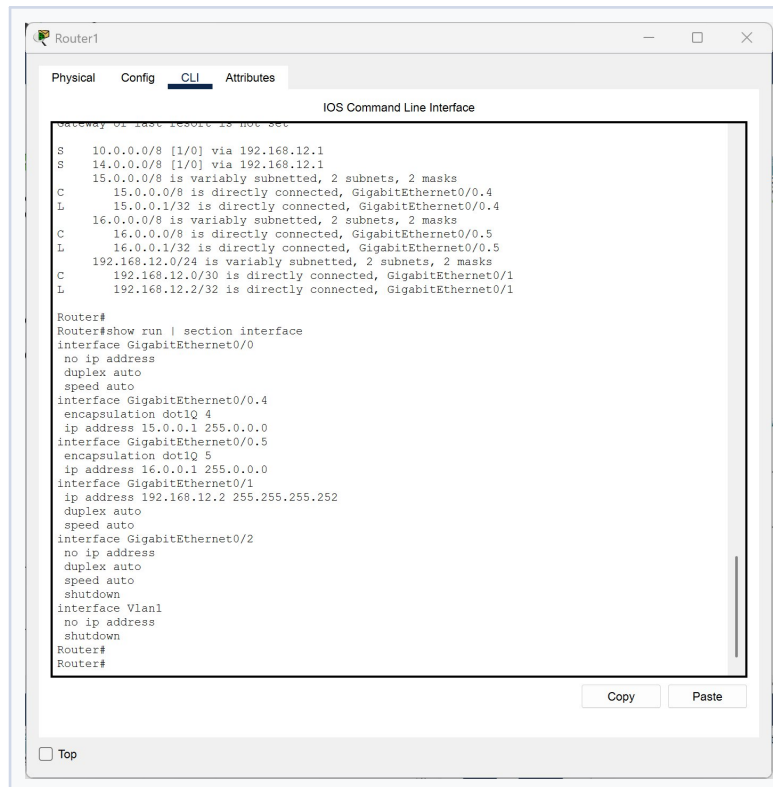


Figure 5 — Router1 : configuration des sous-interfaces (dot1Q + IP).

5

EtherChannel LACP (Port-Channel)

Un EtherChannel (Port-Channel 2) est mis en place en LACP sur Fa0/23-Fa0/24 entre Switch2 et Switch3, agregeant deux liens physiques en un lien logique unique (meilleur debit + redondance).

```
interface range fa0/23 - 24
 channel-group 2 mode active
interface port-channel 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 4,5
```

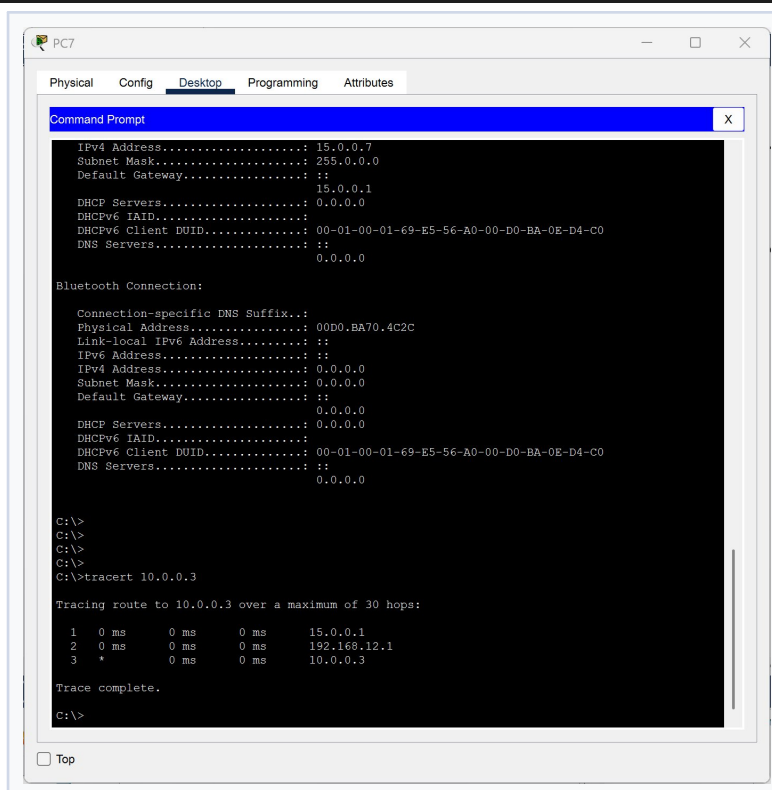


Figure 6 — Switch3 : resume EtherChannel (Po2 en LACP, Fa0/23-24 agregés).

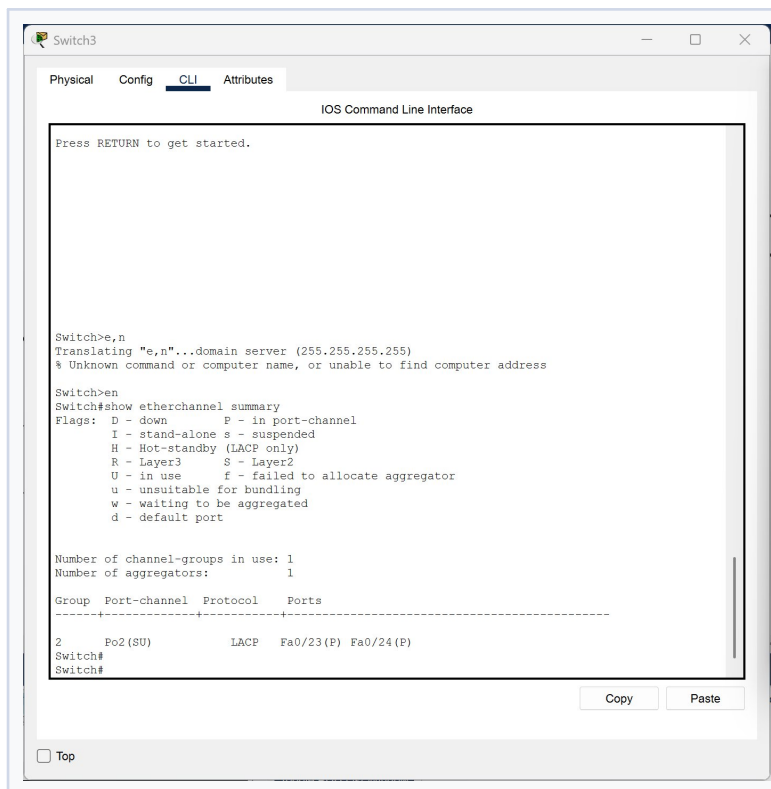


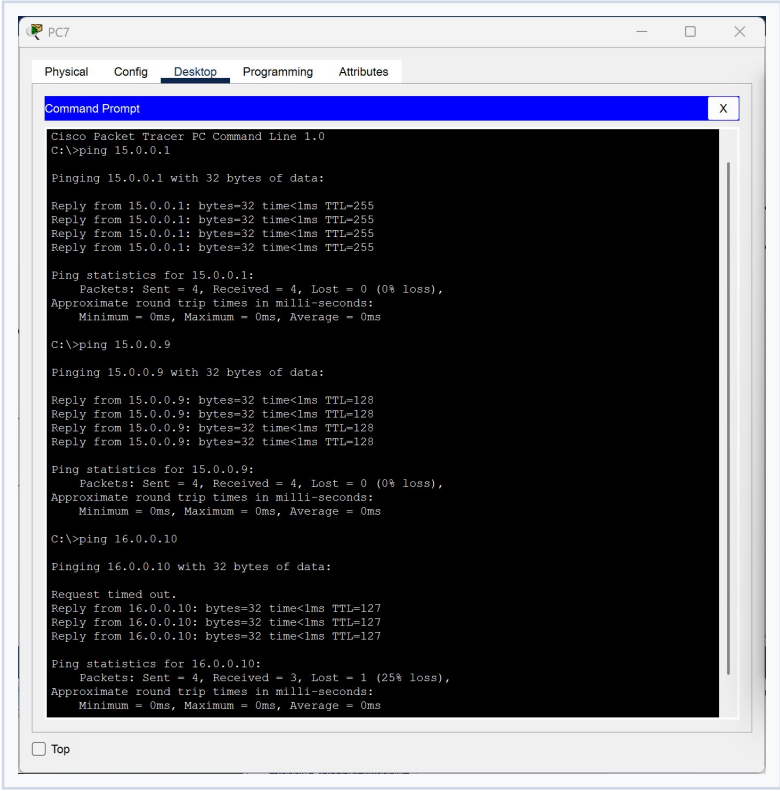
Figure 7 — Switch3 : trunks sur Po2 (VLANs autorises 4-5).

6

Verifications et preuves de fonctionnement

Les tests suivants valident : (1) connectivite intra-VLAN, (2) routage inter-VLAN, (3) coherence des trunks et du port-channel.

- **Ping intra-VLAN** : PC7 (15.0.0.7) vers PC9 (15.0.0.9) = OK (meme VLAN 4).
- **Ping inter-VLAN** : PC7 (VLAN 4) vers PC10 (VLAN 5) = OK via routeur (TTL=127).
- **Tracert** : le trafic inter-VLAN passe bien par la passerelle 15.0.0.1.



```
PC7
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 15.0.0.1

Pinging 15.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 15.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 15.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 15.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 15.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 15.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 15.0.0.9

Pinging 15.0.0.9 with 32 bytes of data:

Reply from 15.0.0.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 15.0.0.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 15.0.0.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 15.0.0.9: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 15.0.0.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 16.0.0.10

Pinging 16.0.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 16.0.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 16.0.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 16.0.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 16.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figure 8 — PC7 : ping intra-VLAN + ping inter-VLAN (via routeur).

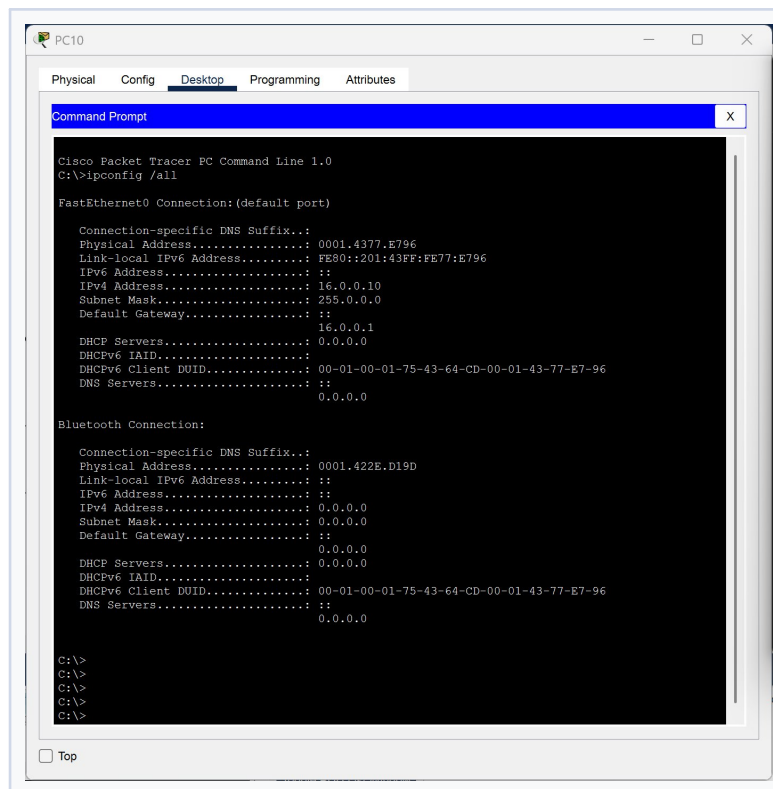


Figure 9 — PC7 : ipconfig /all (adresse IP et passerelle VLAN4).

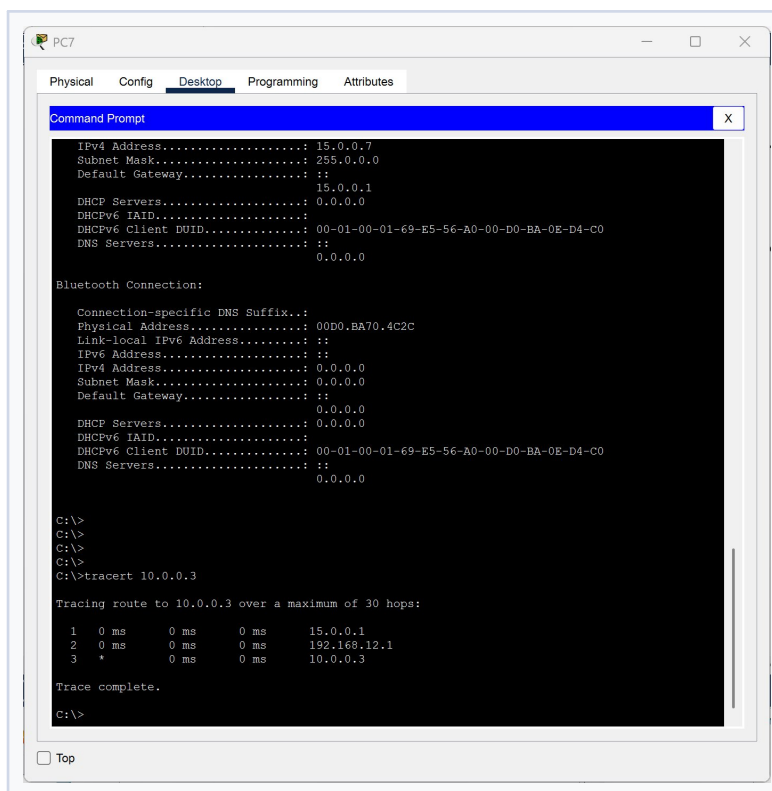


Figure 10 — PC10 (VLAN5) : `ipconfig /all`.

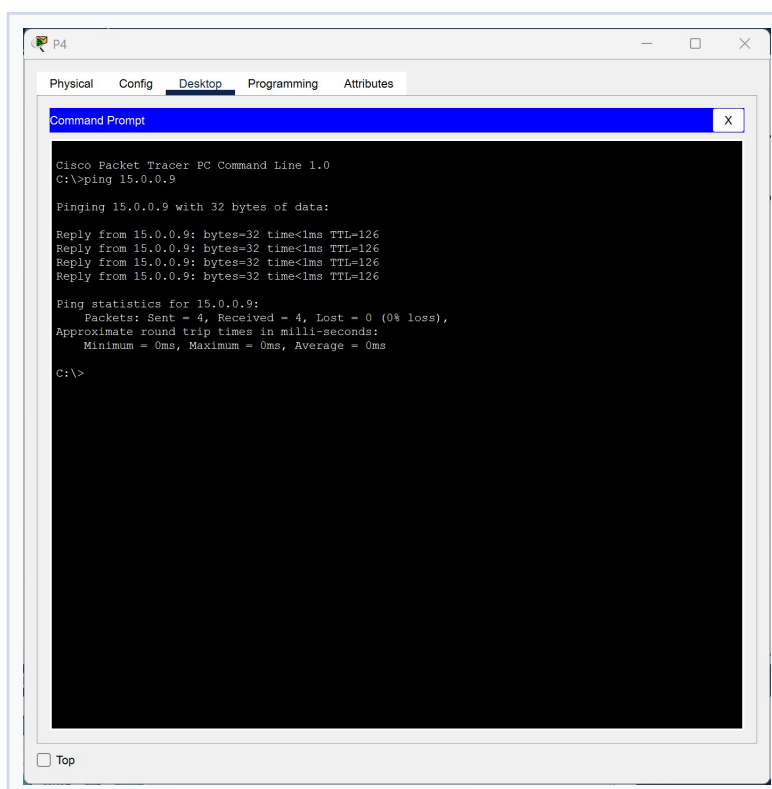


Figure 11 — P4 : ping inter-VLAN reussi.

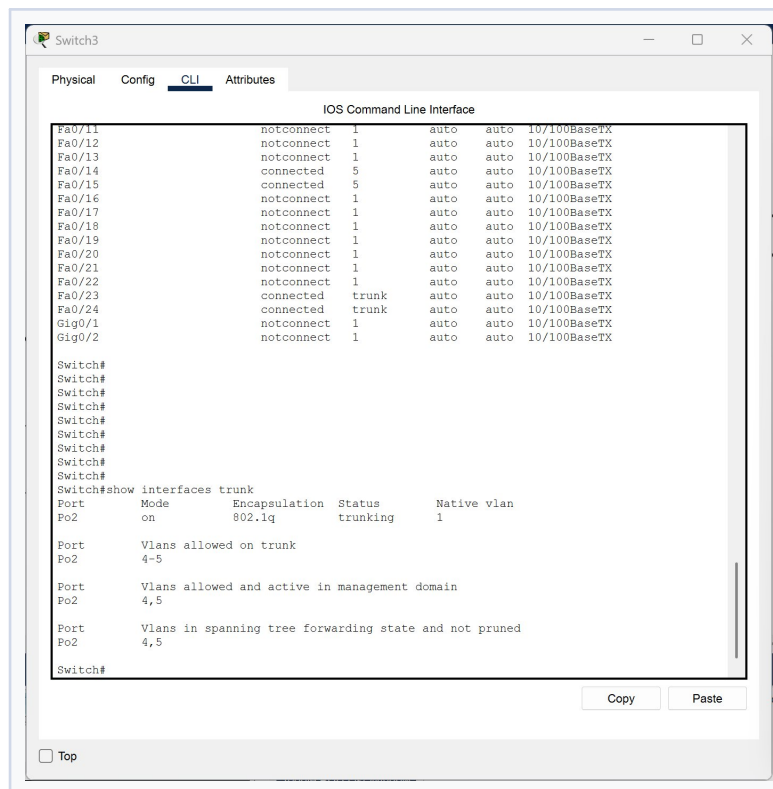


Figure 12 — Switch2 : verification trunks (Po2 et Gi0/1).

7

Analyse et points de vigilance

- **PortFast** : uniquement sur ports access vers hotes (jamais sur trunk/vers switch).
- **Trunks** : verifier les VLANs autorises des deux cotes (un mismatch = pertes de trafic).
- **Router-on-a-Stick** : sous-interfaces dot1Q + IP correctes, interface physique en etat UP.
- **EtherChannel** : meme configuration (mode trunk, VLANs autorises) sur tous les membres.

8

Conclusion

Le TP est valide : les VLANs 4 et 5 segmentent correctement les postes, le routage inter-VLAN via Router-on-a-Stick permet la communication entre reseaux, et l'EtherChannel en LACP entre Switch2 et Switch3 fournit une agregation fonctionnelle. Les sorties de commandes et tests (ping/tracert) confirment le bon fonctionnement de bout en bout.

■ Points cles a retenir :

- Les VLANs segmentent logiquement le reseau au niveau L2.
- Le routage inter-VLAN necessite un equipement L3 (Router-on-a-Stick ou switch L3).
- Le trunk 802.1Q permet de transporter plusieurs VLANs sur un seul lien physique.
- L'EtherChannel LACP agrege les liens pour plus de debit et de resilience.